

Routing trong Frontend Framework

URL

Component

Điều hướng

Ví dụ minh họa chính: Routing với React Router



https://myapp.dev/products/12

Router đổi view theo URL

Một router tốt giúp điều hướng, chia sẻ link và giữ trải nghiệm giống app nhưng vẫn tôn trọng nút Back/Forward của trình duyệt.



Frontend framework là gì?

Khung làm việc giúp tổ chức giao diện, logic hiển thị và luồng phát triển ở phía người dùng.

Có thể hiểu đơn giản, frontend framework là “bộ khung + quy ước + công cụ” để xây giao diện nhanh hơn và nhất quán hơn.

- Tổ chức giao diện theo component
- Quản lý trạng thái và cập nhật UI dễ hơn
- Kết nối tốt với routing, data fetching, build tool
- Dễ mở rộng khi dự án lớn dần

Một số framework / thư viện phổ biến



React



Vue



Angular



Svelte

Framework thường cung cấp “xương sống” để app không bị rời rạc.

Component

State

Routing

Build

Vì sao cần frontend framework?

Không phải dự án nào cũng bắt buộc dùng framework, nhưng khi app lớn lên thì framework giúp tránh việc “tự xây lại mọi thứ”.

Nếu không có framework



- Tự xử lý DOM, event, state, routing
- Dễ sinh mã rời rạc khi nhiều người cùng làm
- Khó tái sử dụng và bảo trì khi dự án mở rộng
- Cuối cùng thường phải ghép thêm nhiều thư viện riêng lẻ



Khi dùng framework



- Có cấu trúc dự án và cách chia component rõ ràng
- Luồng phát triển nhất quán hơn cho cả nhóm
- Routing và các tính năng thường có giải pháp chuẩn
- Phát triển nhanh hơn, dễ test và dễ nâng cấp hơn

Nếu app cần routing, rất dễ có lợi khi dùng framework thay vì quản lý route bằng state thủ công.

Routing là gì?

Routing là cơ chế ánh xạ URL tới component hoặc view tương ứng trong ứng dụng.

Trong ứng dụng SPA, routing giúp đổi nội dung theo đường dẫn mà không cần tải lại toàn bộ trang.

- URL dễ chia sẻ và bookmark
- Nút Back/Forward hoạt động đúng mong đợi
- Mỗi route hiển thị đúng view tương ứng

URL → UI

Không reload full page



/products/12

Router

Product
Detail

Kết quả: URL đổi, nội dung đổi, nhưng app vẫn mượt và không tải lại toàn bộ.



Ba kiểu routing thường gặp

Chỉ cần nắm 3 dạng cơ bản này là đã đủ hiểu phần lớn router trong frontend framework.



1. Static route

Đường dẫn cố định, dùng cho các trang tĩnh như Trang chủ, Giới thiệu.

/

/about

2. Dynamic route

Đường dẫn có tham số để hiển thị dữ liệu theo từng bản ghi.

/users/:id

/products/:slug

3. Nested route

Route lồng nhau, phù hợp giao diện có layout cha và nhiều mục con.

/dashboard/settings

/dashboard/orders

Ghi nhớ nhanh: static = cố định, dynamic = có tham số, nested = có route con trong layout cha.

Ví dụ nhỏ với React Router

Ví dụ dưới đây định nghĩa ba route cơ bản: Home, About và Product theo id.

app.jsx

```
1 import { BrowserRouter, Routes, Route } from "react-router-dom";
2 import Home from "./Home";
3 import About from "./About";
4 import Product from "./Product";
5
6 export default function App() {
7   return (
8     <BrowserRouter>
9       <Routes>
10         <Route path="/" element={<Home />} />
11         <Route path="/about" element={<About />} />
12         <Route path="/products/:id"
13           element={<Product />} />
14       </Routes>
15     </BrowserRouter>
16   );
17 }
```



https://myapp.dev/products/12

Trang hiển thị

URL `/products/12` sẽ vào route động và render component Product tương ứng.

- `/` → Home
- `/about` → About
- `/products/12` → Product (id = 12)

Cảm ơn thầy và các bạn đã lắng nghe!